Miller-Compensated Two-Stage Op-Amp 130nm

Using SKY130 PDK in Xschem

HiuVo

Mục lục

1 Topology **2**

2 Specifications **2**

3 Phân tích và Tính toán dòng điện nhánh **2**

4 Xác định kích thước W/L bằng phương pháp g_m/I_D **4**

5 Phân tích DC **4**

6 AC Analysis **5**

1. Topology

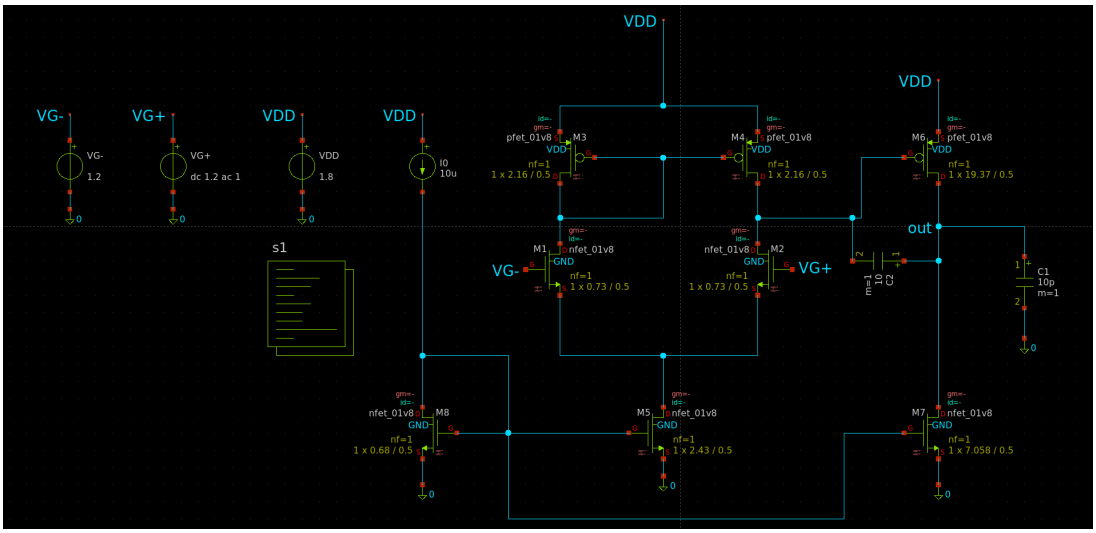


Figure 1: Two Stage Op-Amp

2. Specifications

- V_{DD}**:** 1.8 V
- **DC Gain:** $\geq$ 60 dB
- **BGBW:** 5 MHz
- **Phase Margin:** $\geq 60^\circ$
- **Slew Rate:** 10 V/μsec
- **ICMR:** 0.8 V (min) $\sim$ 1.2 V (max)
- C_L**:** 10 pF
- **Power dissipation:** $\leq 300\mu$W

3. Phân tích và Tính toán dòng điện nhánh

Dựa vào yêu cầu công suất tiêu thụ $\leq 300\mu$W với nguồn $V_{DD} = 1.8$V, tổng dòng điện cho phép của toàn mạch được xác định:

$$I_{\text{total}} = \frac{P_{\text{diss}}}{V_{DD}} \leq \frac{300\mu\text{W}}{1.8\text{V}} \approx 166.7\mu\text{A} \tag{1}$$

- **Tail Current - I_5:**

$$I_5 = SR \times C_c = 10 \times 10^6 \times 3 \times 10^{-12} = 30\,\mu\text{A} \tag{2}$$

- **Input Pair - I_1, I_2:**

$$I_1 = I_2 = \frac{I_5}{2} = \frac{30}{2} = 15\,\mu\text{A} \tag{3}$$

- **Active Load - I_3, I_4:** Do mắc nối tiếp trực tiếp với M1 và M2, dòng DC qua các transistor tương ứng bằng nhau:

$$I_3 = I_1 = 15\,\mu\text{A}, \qquad I_4 = I_2 = 15\,\mu\text{A} \tag{4}$$

- **Bias Reference - I_{ref}, I_8:** Chọn dòng tham chiếu $I_{\text{ref}} = 10\,\mu\text{A}$. Vì M8 mắc diode và được cấp dòng bởi nguồn tham chiếu:

$$I_8 = I_{\text{ref}} = 10\,\mu\text{A} \tag{5}$$

- **Second Stage Bias - I_7:** Dòng tối thiểu để nạp/xả tụ tải C_L được xác định từ yêu cầu slew rate:

$$I_{7,\text{min}} \geq SR \times C_L \tag{6}$$

  Với $SR = 10\,\text{V}/\mu\text{s}$ và $C_L = 10\,\text{pF}$:

$$I_{7,\text{min}} \geq 10 \times 10^6 \times 10 \times 10^{-12} = 100\,\mu\text{A} \tag{7}$$

  Do đó, chọn dòng phân cực tầng 2:

$$I_7 = 100\,\mu\text{A} \tag{8}$$

- **Second Stage Amplifier - I_6:** M6 (PMOS) và M7 (NMOS) mắc nối tiếp trong nhánh ngõ ra. Ở trạng thái DC ổn định, bỏ qua dòng rò và dòng tải DC:

$$|I_{D6}| = |I_{D7}| \tag{9}$$

Kiểm tra lại tổng dòng điện :

$$I_{\text{total}} = I_8 + I_5 + I_6 = 10 + 30 + 100 = 140\mu\text{A} \leq 166.7\mu\text{A} \text{ (Thỏa mãn tiêu chuẩn)} \tag{10}$$

4. Xác định kích thước W/L bằng phương pháp g_m/I_D

Để giảm nhiễu và matching, gương dòng điện cần phân cực sâu trong vùng đảo mạnh. Chọn g_m/I_D thấp (khoảng 4 đến 8). Thiết kế này chọn $g_m/I_D \approx 6$. Cố định chiều dài kênh $L = 0.5\mu$m.

Table 1: Kích thước linh kiện (W/L) của Op-Amp

Transistor	**Loại**	**W (μm)**	**L (μm)**
M1, M2	NMOS	0.73	0.5
M3, M4	PMOS	2.16	0.5
M5	NMOS	2.05/ 2.43	0.5
M6	PMOS	19.37	0.5
M7	NMOS	6.83/ 7.058	0.5
M8	NMOS	0.68	0.5

5. Phân tích DC

Table 2: Before

Transistor	I_D **(μA)**	V_{DS} **(V)**	V_{dsat} **(V)**	**Region**
M1 (NMOS)	12.62	0.308	0.239	Saturation
M2 (NMOS)	12.62	0.308	0.239	Saturation
M3 (PMOS)	12.62	1.233	0.272	Saturation
M4 (PMOS)	12.62	1.233	0.272	Saturation
M5 (NMOS)	25.24	0.257	0.193	Saturation
M6 (PMOS)	96.77	1.510	0.244	Saturation
M7 (NMOS)	96.77	0.289	0.196	Saturation
M8 (NMOS)	10.00	0.859	0.215	Saturation

Table 3: After

Transistor	I_D **(**μ**A)**	V_{DS} **(V)**	V_{dsat} **(V)**	**Region**
M1 (NMOS)	14.87	0.305	0.257	Saturation
M2 (NMOS)	14.87	0.305	0.257	Saturation
M3 (PMOS)	14.87	1.259	0.293	Saturation
M4 (PMOS)	14.87	1.259	0.293	Saturation
M5 (NMOS)	29.75	0.234	0.194	Saturation
M6 (PMOS)	111.59	0.931	0.263	Saturation
M7 (NMOS)	111.59	0.868	0.197	Saturation
M8 (NMOS)	10.00	0.859	0.215	Saturation

6. AC Analysis

Table 4: Open-Loop AC Analysis

Parameter	**Uncompensated**	**Compensated** ($C_c = 3$ **pF**)	**Target**
DC Gain	50.57 dB	50.57 dB	≥ 60 dB
GBW	≈ 48 MHz	≈ 3.8 MHz	5 MHz
Phase Margin (PM)	26.8°	66.5°	$\geq 60^\circ$

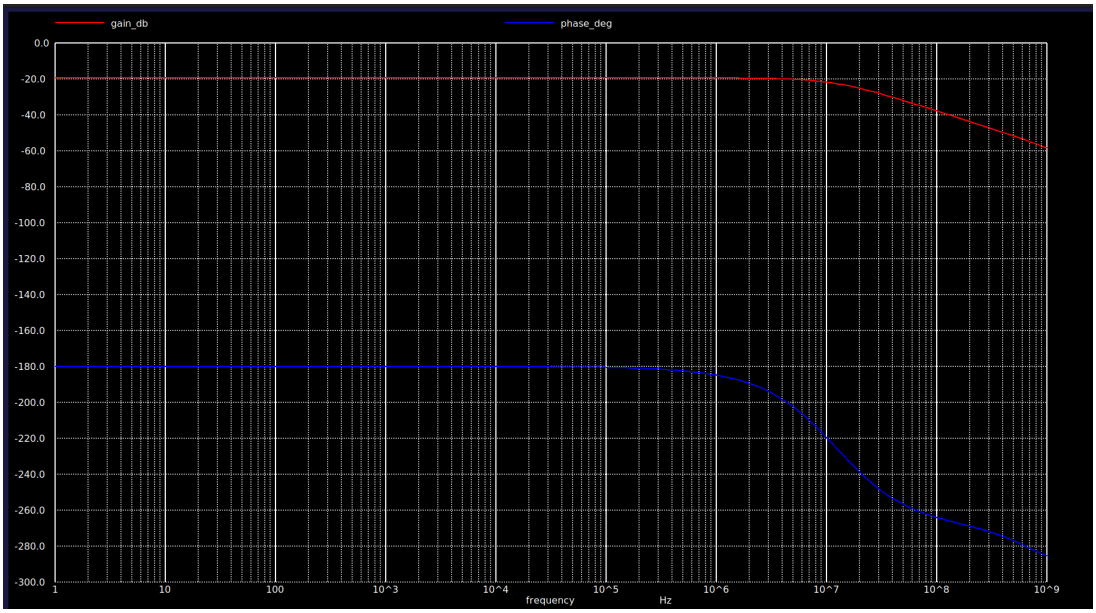


Figure 2: Open-Loop Frequency Response of the Miller-Compensated Op-Amp